

Basic concepts and knowledge

for primary school students

Liu

2026 年 3 月 13 日

Preface

本课程规划主要是针对小学阶段的数学学习进行规划，帮助学生系统地掌握数学知识，培养数学思维能力，并为未来的学习打下坚实的基础。课程内容涵盖了小学阶段的主要数学知识点。

通过有针对性的教学和练习，帮助学生逐步提升数学能力，培养他们解决问题的能力 and 创新思维。

本课程暂不对课程时间进行规划，考虑到不是所有人都完整跟着学习，本人讲课速度偏快，基本上一节课覆盖校内一到两章的知识点。

本讲义仅作为参考，有些内容会随着学习的进行而增添删减。

CONTENTS

Preface	i
I Algebra(代数)	1
1. 整数-基础篇	2
1) 大数认识	2
2) 整数比较大小	2
3) 整数的加减法	2
4) 整数的乘除法	2
5) 混合运算	2
2. 整数-提高篇	3
1) 加法定律	3
2) 和的变与不变	3
3) 减法定律	3
4) 差的变与不变	3
5) 乘法定律	3
6) 积的变与不变	3
7) 除法定律	3
8) 商的变与不变	3
3. 小数	4
1) 小数的认识	4
2) 小数的性质	4
3) 小数的大小比较	4
4) 小数点移动	4
5) 近似数	4
6) 数的改写	4
7) 小数的加法与减法	4
8) 小数的乘法与除法	4
4. 分数	5
1) 分数的认识与意义	5
2) 真分数与假分数	5
3) 分数的基本性质	5
4) 分数的大小比较	5
5) 约分与通分	5
6) 分数与小数的转化	5
7) 百分数	5
8) 因数与倍数	5
9) 2、3、5、9 的倍数特征	5
10) 质数和合数	5
11) 公因数与公倍数	5

12) 分数的加法与减法	5
13) 分数的乘法与除法	5
14) 比与比的性质	5
15) 比例与比例的性质	5

II Geometry(几何) 6

5. 线与角 7

1) 线	7
2) 角	7
3) 多边形内角和	7
4) 长度与长度单位	7

6. 线与角 8

1) 认识三角形	8
2) 三角形分类	8
3) 三角形三边关系	8
4) 三角形内角和	8
5) 三角形面积	8
6) 三角形周长	8

Part I

Algebra(代数)

1. 整数—基础篇

1) 大数认识

千亿以内数的认识与计数单位

2) 整数比较大小

3) 整数的加减法

4) 整数的乘除法

5) 混合运算

2. 整数—提高篇

这里很多知识可以与初中知识进行一定的衔接，可以后面再学习。

- 1) 加法定律
- 2) 和的变与不变
- 3) 减法定律
- 4) 差的变与不变
- 5) 乘法定律
- 6) 积的变与不变
- 7) 除法定律
- 8) 商的变与不变

3. 小数

小数知识体系

- 1) 小数的认识
- 2) 小数的性质
- 3) 小数的大小比较
- 4) 小数点移动
- 5) 近似数
- 6) 数的改写
- 7) 小数的加法与减法
- 8) 小数的乘法与除法

4. 分数

分数知识体系

1) 分数的认识与意义

2) 真分数与假分数

3) 分数的基本性质

4) 分数的大小比较

后面配合公因数再次学习

5) 约分与通分

6) 分数与小数的转化

小数除法一定要掌握，循环小数也要掌握

7) 百分数

8) 因数与倍数

9) 2、3、5、9 的倍数特征

10) 质数和合数

11) 公因数与公倍数

掌握最小公倍数与最大公因数，短除法分解质因数

12) 分数的加法与减法

13) 分数的乘法与除法

14) 比与比的性质

15) 比例与比例的性质

正比例与反比例关系也要熟悉，初中会遇到正比例函数、反比例函数

Part II

Geometry(几何)

5. 线与角

线与角

- 1) 线
- 2) 角
- 3) 多边形内角和

也可以放在后面讲

- 4) 长度与长度单位转换

6. 线与角

线与角

- 1) 认识三角形
- 2) 三角形分类
- 3) 三角形三边关系
- 4) 三角形内角和
- 5) 三角形面积
这个后面再讲
- 6) 三角形周长